比とその利用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hi6_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 赤い色紙が4まい、青い色紙が7まいあります。次のものを書きましょう。

(1) 赤と青の数の比　4：7　　(2) 青と赤の数の比　7：4

(3) 4：7の比の値　$\frac{4}{7}$

2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

a：bで、aをbでわった商を①といい、この商が同じになる2つの比を②といいます。

① 比の値　　② 等しい比

3 等しい比について答えましょう。

(1) 6：21と等しい比を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　3：18　　イ　2：7　　ウ　12：27

答え　イ

xにあてはまる数を書きましょう。

(2) 4：9＝x：27　12　　(3) 7：3＝42：x　18

(4) 30：48＝5：x　8

4 次の比を簡単にしましょう。

(1) 21：56

答え　3：8

(2) 1.8：0.4

答え　9：2

(3) 2：0.6

答え　10：3

(4) $\frac{2}{3}$：$\frac{1}{2}$

答え　4：3

考え方

大問3・4　比の両方の数に同じ数をかけても、同じ数でわっても、等しい比になります。

© School Stock

比とその利用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hi6_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 **図工で、赤と青の色水をまぜて、むらさき色の色水を作りました。赤と青の量の比が等しいと、同じ色になります。下の資料を見て答えましょう。**

資料　班ごとに使った色水の量（mL）

色	1班	2班	3班	4班
赤	30	40	45	60
青	70	80	105	140

(1) 3班が使った青の色水は、何mLですか。　105mL

(2) 1班の、赤と青の量の比を、簡単にして書きましょう。　3：7

(3) 1班と同じ色ができた班はどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　2班だけ　　イ　2班と4班　　(ウ)　3班と4班

答え　ウ

ヒント　比の値（赤÷青）が大きいほど、赤の量の割合が大きくなります。

(4) 2班の色は、1班の色とくらべてどうなりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア)　1班より赤っぽい　　イ　1班より青っぽい　　ウ　1班と同じ色

答え　ア

2 **5班も、1班と同じ色のむらさき色を作ります。**

(1) 赤の色水を90mL使うとき、青の色水は何mL使えばよいですか。

式　3：7＝90：x　x＝7×30＝210　　答え　210mL

(2) 青の色水を280mL使うとき、赤の色水は何mL使えばよいですか。

式　3：7＝x：280　x＝3×40＝120　　答え　120mL

考え方

大問1　1班は30：70＝3：7、3班は45：105＝3：7、4班は60：140＝3：7で等しい比です。2班は40：80＝1：2です。比の値は1班が$\frac{3}{7}$、2班が$\frac{1}{2}$です。$\frac{3}{7}=\frac{6}{14}$、$\frac{1}{2}=\frac{7}{14}$で2班のほうが大きいので、赤っぽくなります。

大問2　90は3の30倍なので、青は7×30＝210で210mL。280は7の40倍なので、赤は3×40＝120で120mLです。

© School Stock

比とその利用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hi6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

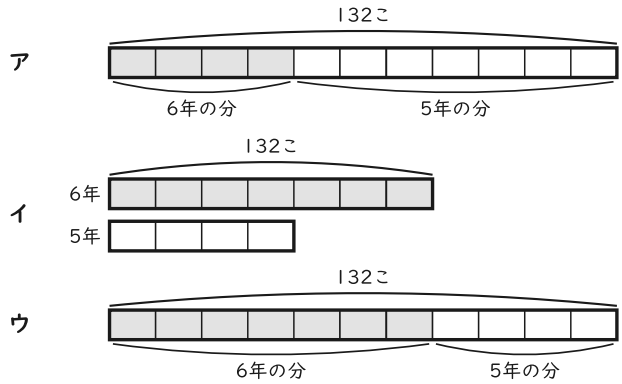
1　チューリップの球根132こを、6年と5年の花だんに、数の比が7：4になるように分けて植えます。

ちひろ　7：4に分けるから、全体を7＋4＝11と考えればいいね。

こうへい　全体を11とみると、6年の分はそのうちの7にあたるね。

まなみ　6年の数と全体の数の比は、どう表せばいいのかな。

図　球根の分け方



(1)　6年の分、5年の分、全体の132こを正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。　**ウ**

(2)　㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

6年の数と全体の数の比は7：㋐です。6年の数がxこだとすると、7：11＝x：132という㋑比の式ができます。132は11の12倍なので、xは㋒です。5年の数は、全体からひいて㋓こです。

㋐ 11　㋑ 等しい　㋒ 84　㋓ 48

2　分ける数を変えて考えます。6年と5年の数の比は、7：4のままです。

(1)　球根が全部で176こあるとき、6年の分は何こですか。

式　7：11＝x：176　x＝7×16＝112　　答え　112こ

考え方

大問1・2　全体を7＋4＝11とみます。132は11の12倍、176は11の16倍です。

© School Stock

比とその利用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hi6_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 家庭科で、米2カップを、水2.6カップでたきます。かずまさんは、米と水の量の比を簡単にしようとしています。

かずま　2.6は小数だから、10倍して26にしよう。2：26になるから、両方を2でわって、1：13だね。

(1)　かずまさんの考えはまちがっています。正しい説明を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　両方の数を2でわってはいけないから
(イ)　2.6だけを10倍して、2を10倍していないから
ウ　小数のまじった比は、簡単にできないから

答え　イ

(2)　米と水の量の比を正しく簡単にして、その求め方を「両方」「等しい比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば　両方　等しい比

比の両方の数に同じ数をかけると等しい比になるので、2と2.6の両方を10倍して20：26にする。さらに両方を2でわって、米と水の量の比は10：13になる。

(3)　同じたき方で、米を4カップにするとき、水は何カップにすればよいですか。

式　2.6×2＝5.2　　答え　5.2カップ

2 のどかさんは、「20：36を簡単にしましょう」という問題に、$\frac{5}{9}$と答えました。

$\frac{5}{9}$は、20÷36の商なので、20：36の(①)です。「比を簡単にしましょう」という問題では、答えも比で書くので、正しい答えは(②)です。

① 比の値　　② 5：9

考え方

大問1　一方だけを10倍すると、等しい比になりません。2：2.6＝20：26＝10：13

大問2　比の値$\frac{5}{9}$は1つの数です。比を簡単にした答えは5：9です。

© School Stock